Mini Project 1
การวิเคราะห์ข้อมูลตามกระบวนการ CRISP-DM ด้วย RapidMiner
ลักษณะงาน: งานรายบุคคล 5 คะแนนเต็ม

คำอธิบายงานและขั้นตอนการดำเนินโครงงาน

Mini Project นี้ให้นักศึกษาหาชุดข้อมูล (Data Set) จริงที่มีจำนวนไม่น้อยกว่า 10,000 ระเบียน จากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และดำเนินโครงงานประเภท Classification หรือ Regression โดยต้องมีตัวแปร Target หรือ Label ที่ชัดเจน ใช้ RapidMiner หรือโปรแกรมอะไรก็ได้ที่นักศึกษาถนัด โดยดำเนินงานตามกระบวนการ CRISP-DM ทั้ง 6 ขั้นตอน ได้แก่ Business Understanding, Data Understanding, Data Preparation, Modeling, Evaluation และ Deployment

คำสั่งการทำ Mini Project ตามกระบวนการ CRISP-DM

1. **Business Understanding** กำหนดปัญหา วัตถุประสงค์ ประเภทการวิเคราะห์ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และเกณฑ์ความสำเร็จของโครงงาน

2. **Data Understanding** อธิบายชื่อและแหล่งที่มาของ Dataset พร้อม URL จำนวนระเบียน จำนวนตัวแปร ชนิดข้อมูล Target และปัญหาคุณภาพข้อมูลที่ตรวจพบ

3. **Data Preparation** ใช้ Turbo Prep จัดการค่าว่าง ข้อมูลซ้ำ ค่าผิดปกติ ชนิดและรูปแบบข้อมูล เลือกตัวแปร และสร้างตัวแปรใหม่ให้พร้อมสำหรับการสร้างโมเดล

4. **Modeling** กำหนด Target และ Input แบ่งข้อมูลเป็น Training Data และ Testing Data และสร้างโมเดลที่เหมาะสมอย่างน้อย 5 เทคนิคด้วย RapidMiner

5. **Evaluation** เปรียบเทียบประสิทธิภาพของแต่ละโมเดลด้วยตัวชี้วัดที่เหมาะสม วิเคราะห์ข้อผิดพลาด สรุป Insight และระบุเหตุผลการเลือกโมเดลที่ตอบวัตถุประสงค์ได้ดีที่สุด

6. **Deployment** อธิบายผลของ Model ทั้ง 5 เทคนิค โดยผลการการ Training Model แสดงอะไรให้เห็นบ้างจากข้อมูล หรือ ข้อค้นพบสำคัญที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล (Insight) เพื่อช่วยในการสนับสนุนการตัดสินใจ หรือนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์งานจริงได้อย่างไรต่อไป

หมายเหตุ: สามารถย้อนกลับไปปรับปรุงขั้นตอนก่อนหน้าได้ เมื่อข้อมูลหรือผลลัพธ์ของโมเดลยังไม่เหมาะสม

สิ่งที่ต้องส่ง

1. ไฟล์ RapidMiner Process นามสกุล .rmp จำนวน 1 ไฟล์

ภายใน Process ต้องประกอบด้วยขั้นตอนนำเข้าข้อมูล การเตรียมข้อมูล การแบ่งชุดข้อมูล การสร้างโมเดล และการประเมินผลอย่างครบถ้วน ต้องเชื่อมผลลัพธ์สำคัญเข้ากับพอร์ต Result และสามารถเปิดและกด Run ได้ตั้งแต่ต้นจนจบโดยไม่เกิดข้อผิดพลาด

2. ไฟล์ Dataset ต้นฉบับ

ส่งเป็นไฟล์ CSV หรือ Excel ที่ใช้ในการสร้างโมเดล โดยห้ามเปลี่ยนชื่อไฟล์หลังจากบันทึก Process และให้วาง Dataset ไว้ในโฟลเดอร์เดียวกับไฟล์ .rmp

3. รายงานผลการดำเนินงานรูปแบบ Word หรือ PDF

รายงานต้องอธิบายการดำเนินงานตามกระบวนการ CRISP-DM ทั้ง 6 ขั้นตอน พร้อมภาพหน้าจอ Process ขั้นตอนการเตรียมข้อมูล ผลการเปรียบเทียบโมเดล ผลการประเมิน Insight แนวทางการนำไปใช้ และข้อสรุป

ก่อนส่งงาน: ให้นักศึกษารวมไฟล์ทั้งหมดไว้ในโฟลเดอร์เดียวกัน ทดลองย้ายโฟลเดอร์ไปยังตำแหน่งใหม่ แล้วเปิดไฟล์ .rmp และกด Run เพื่อยืนยันว่าสามารถทำงานได้ครบทุกขั้นตอน

ตัวอย่างตารางเปรียบเทียบผลลัพธ์

เลือกใช้ตารางตามประเภทของโครงงานเพียง 1 ตาราง

กรณี Classification

โมเดล	Accuracy	Precision	Recall	F1-Score	ข้อผิดพลาดสำคัญ	ข้อสรุป

กรณี Regression

โมเดล	MAE	RMSE	R^2	ข้อผิดพลาดสำคัญ	ข้อสรุป